操作系统

期末复习

PV操作、进程调度、文件管理

PV操作

注：此部分考察会很简单

操作介绍

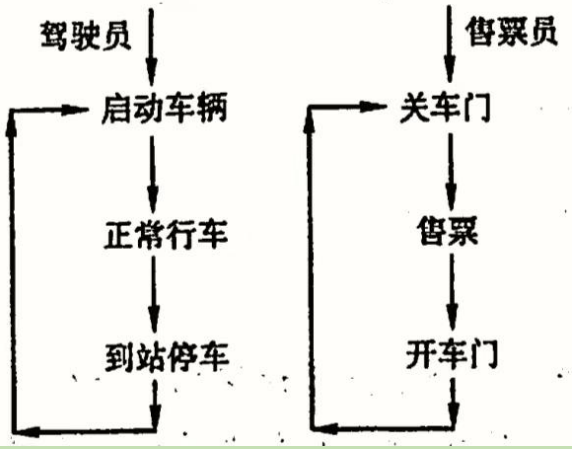
- 同步与互斥的概念
- 信号量机制

经典问题

- 生产者—消费者
- 多生产者—多消费者
- 吸烟者问题
- 读者—写者
- 哲学家就餐

• 例1

设公共汽车上驾驶员和售票员的活动分别如下图所示。驾驶员的活动：启动车辆，正常行车，到站停车；售票员的活动：关车门，售票，开车门。在汽车不断地到站、停车、行驶的过程中，这两个活动有什么同步关系？用信号量和P, V操作实现它们的同步。



maphore ClosedDoor = 0, //关着的门

arriveStation = 0, //到站

```
驾驶员(){
  while(1){
    P(ClosedDoor),
    //启动车辆
    //正常行车
    //到站停车
    V(arriveStation),
  }
}
```

```
售票员(){
  while(1){
    //关车门
    V(ClosedDoor),
    //售票
    //开车门
    P(arriveStation),
  }
}
```

- 例2

某工厂有两个生产车间和一个装配车间，两个生产车间分别生产 A，B 两种零件，装配车间的任务是把 A，B 两种零件组装成产品。两个生产车间每生产一个零件后，都要分别把它们送到专配车间的货架 F_1，F_2 上。F_1 存放零件 A，F_2 存放零件 B，F_1 和 F_2 的容量均可存放 10 个零件。装配工人每次从货架上取一个零件 A 和一个零件 B 后组装成产品。请用 P，V 操作进行正确管理。

本题是生产者-消费者问题的变体，生产者“车间 A”和消费者“装配车间”共享缓冲区“货架 F1”；生产者“车间 B”和消费者“装配车间”共享缓冲区“货架 F2”。因此，可为它们设置 6 个信号量：empty1 对应货架 F1 上的空闲空间，初值为 10；full1 对应货架 F1 上面的 A 产品，初值为 0；empty2 对应货架 F2 上的空闲空间，初值为 10；full2 对应货架 F2 上面的 B 产品，初值为 0；mutex1 用于互斥地访问货架 F1，初值为 1；mutex2 用于互斥地访问货架 F2，初值为 1。

A 车间的工作过程可描述为：

```
while(1){
    生产一个产品 A;
    P(empty1);                  //判断货架 F1 是否有空
    P(mutex1);                  //互斥访问货架 F1
    将产品 A 存放到货架 F1 上;
    V(mutex1);                  //释放货架 F1
    V(full1);                   //货架 F1 上的零件 A 的个数加 1
}
```

B 车间的工作过程可描述为：

```
while(1){
    生产一个产品 B;
    P(empty2);                  //判断货架 F2 是否有空
    P(mutex2);                  //互斥访问货架 F2
    将产品 B 存放到货架 F2 上;
    V(mutex2);                  //释放货架 F2
    V(full2);                   //货架 F2 上的零件 B 的个数加 1
}
```

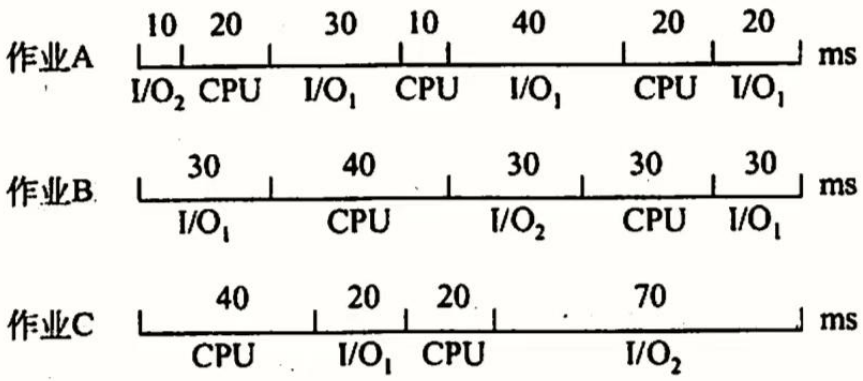
装配车间的工作过程可描述为：

```
while(1){
    P(full1);                   //判断货架 F1 上是否有产品 A
    P(mutex1);                  //互斥访问货架 F1
    从货架 F1 上取一个 A 产品;
    V(mutex1);                  //释放货架 F1
    V(empty1);                  //货架 F1 上的空闲空间数加 1
    P(full2);                   //判断货架 F2 上是否有产品 B
    P(mutex2);                  //互斥访问货架 F2
    从货架 F2 上取一个 B 产品;
    V(mutex2);                  //释放货架 F2
    V(empty2);                  //货架 F2 上的空闲空间数加 1
    将取得的 A 产品和 B 产品组装成产品;
}
```

进程调度

• 例1

有三个作业 A, B, C，它们分别单独运行时的 CPU 和 I/O 占用时间如下图所示。



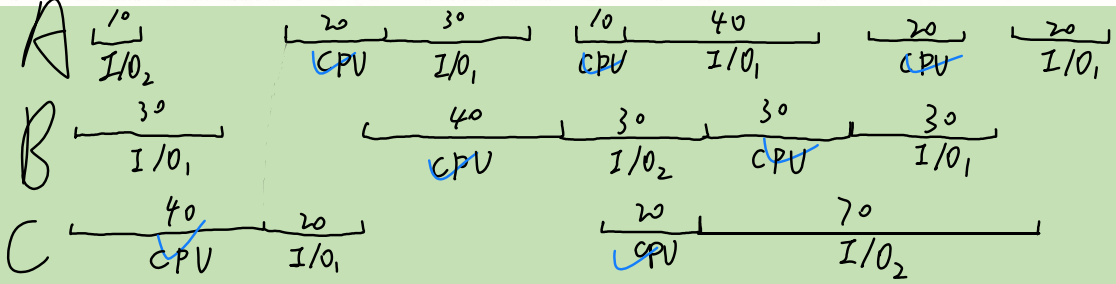
现在请考虑三个作业同时开始执行。系统中的资源有一个 CPU 和两台输入/输出设备（I/O_1 和 I/O_2）同时运行。三个作业的优先级为 A 最高、B 次之、C 最低，一旦低优先级的进程开始占用 CPU 或 I/O 设备，高优先级进程也要等待到其结束后方可占用。

请回答下面的问题：

1）最早结束的作业是哪个？B

2）最后结束的作业是哪个？A

3）计算这段时间 CPU 的利用率（三个作业全部结束为止）。



210ms

CPU 180ms

$$\eta = \frac{180}{210} = 85.7\%$$

算法概述

- FCFS（先到先服务）
- SJF、SPF/SRTN（短作业、进程优先/剩余最短优先）
- HRRN（高响应比优先）
- RR（时间片轮转）
- 优先级调度
- 多级反馈队列
- 多级（个）队列

• 例2

假定要在一台处理器上执行下表所示的作业，且假定这些作业在时刻 0 以 1, 2, 3, 4, 5 的顺序到达。说明分别使用 FCFS、RR（时间片=1）、SJF 及非剥夺式优先级调度算法时，这些作业的执行情况（优先级的高低顺序依次为 1 到 5）。

针对上述每种调度算法，给出平均周转时间和平均带权周转时间。

作业	执行时间	优先级
1	10	3
2	1	1
3	2	3
4	1	4
5	5	2

① FCFS

$0\ \frac{1}{10}\ 10\ \frac{2}{1}\ 11\ \frac{3}{2}\ 13\ \frac{4}{1}\ 14\ \frac{5}{5}\ 19$

	周转时间	带权周转时间（周转时间/运行时间）
1	10	$\frac{10}{10}=1$
2	11	$\frac{11}{1}=11$
3	13	$\frac{13}{2}=6.5$
4	14	$\frac{14}{1}=14$
5	19	$\frac{19}{5}=3.8$
aver	13.4	7.26

② RR

$0\ \frac{1}{1}\ 1\ \frac{2}{1}\ 2\ \frac{3}{1}\ 3\ \frac{4}{1}\ 4\ \frac{5}{1}\ 5\ \frac{1}{1}\ 6\ \frac{3}{1}\ 7\ \frac{5}{1}\ 8\ \frac{1}{1}\ 9\ \frac{5}{1}\ 10\ \frac{1}{1}\ 11\ \frac{5}{1}\ 12\ \frac{1}{1}\ 13\ \frac{5}{1}\ 14\ \frac{1}{1\times5}\ 19$

	周转时间	带权周转时间
1	19	$\frac{19}{10}=19$
2	2	$\frac{2}{1}=2$
3	7	$\frac{7}{2}=3.5$
4	4	$\frac{4}{1}=4$
5	14	$\frac{14}{5}=2.8$
aver	9.2	2.84

③ SJF

$0\ \frac{2}{1}\ 1\ \frac{4}{1}\ 2\ \frac{3}{2}\ 4\ \frac{5}{5}\ 9\ \frac{1}{10}\ 19$

	周转时间	带权周转时间
1	19	$\frac{19}{10}=1.9$
2	1	$\frac{1}{1}=1$
3	4	$\frac{4}{2}=2$
4	2	$\frac{2}{1}=2$
5	9	$\frac{9}{5}=1.8$
aver	7	1.74

④ 非抢占式优先级调度

$0\ \frac{2}{1}\ 1\ \frac{5}{5}\ 6\ \frac{1}{10}\ 16\ \frac{3}{2}\ 18\ \frac{4}{1}\ 19$

	周转时间	带权周转时间
1	16	$\frac{16}{10}=1.6$
2	1	$\frac{1}{1}=1$
3	18	$\frac{18}{2}=9$
4	19	$\frac{19}{1}=19$
5	6	$\frac{6}{5}=1.2$
aver	12	6.36

- 例3

有一个具有两道作业的批处理系统，作业调度采用短作业优先调度算法，进程调度采用抢占式优先级调度算法。作业的运行情况见下表，其中作业的优先数即进程的优先数，优先数越小，优先级越高。

作业名	到达时间	运行时间	优先数	周转时间
1	8:00	40 分钟	5	70
2	8:20	30 分钟	3	30
3	8:30	50 分钟	4	90
4	8:50	20 分钟	6	90

1）列出所有作业进入内存的时间及结束的时间（以分为单位）。

2）计算平均周转时间。$(70+30+90+90)/4 = 70\text{min}$

内存中：

8 00　1

8:20　12

8 50　14（2完成，3.4中选一进入，4长短，优先进入）

9 10　34

10 00　4

8 00 $\frac{1}{20}$ 8 20 $\frac{2}{30}$ 8 50 $\frac{1}{20}$ 9:10 $\frac{3}{50}$ 10:00 $\frac{4}{20}$ 10 20

文件管理

- 例题

3. 假如盘块的大小为4KB，每个盘块号占4个字节，在两级索引分配时，允许的最大文件是多少？（请写出计算过程）

4. 假定盘块的大小为1KB，对于540MB的硬盘，其文件分配表需占用多少存储空间？当硬盘容量为1.2GB时，文件分配表又需占用多少存储空间？

5. 文件系统采用多重索引结构搜索文件内容。设块长为512字节，每个块号长3字节，如果不考虑逻辑块号在物理块中所占的位置，分别求二级索引和三级索引时可寻址的文件最大长度。

3 一个盘块内可有4k/4 = 1K个盘块号

使用二级索引结构即为 4k × 1k × 1k = 4G

4. 540M / 1k = 540k 个盘块

文件分配表项大小 $\lceil \log_2 540k \rceil = 20\ bit = 2.5B$

则应占用内存空间 540k 2.5B = 1350KB

当磁盘空间为1.2GB 1.2GB/1k = 1.2MB

$\lceil \log_2 (1.2M) \rceil = 24\ bit = 3B$ 1.2M · 3B = 3.6MB

5. 对一级索引 512/3 = 170个

二级 170×170×512B = 14.11 MB

三级 170^3 × 512B = 2.34 GB